

天体光谱学作业 1

1. 我们在观测一个遥远的星系时，观测到了分立的氢发射线，观测波长 λ 和静止波长 λ_0 如下表所示。证明这些观测到的发射线发生了同样的 Doppler 位移。这个星系相对于地球的运动速度是多少？是在靠近我们还是远离我们？

λ/nm	λ_0/nm
411.54	410.17
435.50	434.05
487.75	486.13
658.47	656.28

2. P.Cox 在 1995 年对 η Carinae* 的观测中，测量了氢原子的两根发射线 H40 α 和 H50 β 的 Doppler 速度，如下表所示。这里的速度是相对于在静止坐标系下 H40 α 的频率 99.023 GHz 计算的。请估计静止坐标系下 H50 β 的频率。

H40 α	H50 β
-55.9 km/s	-666.1 km/s

参考文献: <https://adsabs.harvard.edu/pdf/1995A%26A...295L..39C>

3. 用氢原子 Rydberg 常数 R_H 表达氢原子的能级。假设 $R_H = 109677.58 \text{ cm}^{-1}$ ，推导氢原子 Ly α 的波数。解释对于一个重元素类氢离子，用 Rydberg 常数 $R_\infty = 109737.31 \text{ cm}^{-1}$ 比用氢原子 Rydberg 常数 R_H 更合适。并借此估计铁类氢离子 Fe²⁵⁺ 的 Ly α 的波数。
4. 一个质子和一个电子结合形成一个氢原子，并且跃迁到了 4p 态，之后会在什么波长处观测到复合线？用标准的氢原子光谱线标记方式来标记这些辐射的名字。如果一开始电子跃迁到 4s 态，复合线的波长又是多少？
5. 氢原子 H α 静止波长为 6564.71 Å，那么氘原子的 H α 辐射波长是多少？需要多高的光谱分辨率才能分辨这两根谱线？计算说明，如果要分辨氢原子和氘原子的 Ly α 谱线，需要更大还是更小的分辨率？已知若电子质量为 m_e ，则氢原子质量 $M_H = 1836.1m_e$ ，氘原子质量 $M_D = 3670.4m_e$ 。
6. 一个典型恒星的氢原子数密度 $N \sim 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ，一个典型 H II 区中氢原子的数密度约为 $N' \sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 。在这两种不同的情形下，氢原子最高能级大约是多少？